はじめに
Keystone

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/concepts/overview.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

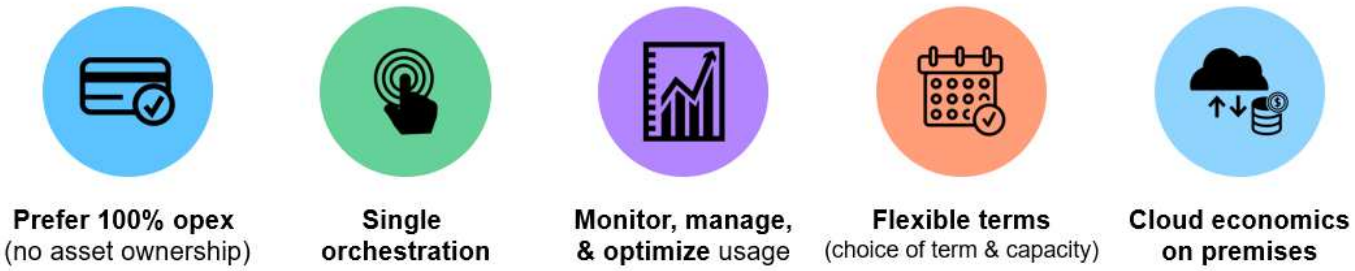
はじめに . . . 1
NetApp Keystone の詳細をご覧ください . . . 1
Keystoneでサポートされるストレージ容量 . . . 1
Keystoneサービスで使用される指標と定義 . . . 2
サポートされているストレージサービス . . . 4
Keystoneのサービスレベル . . . 5
アドオンサービス . . . 7

はじめに

NetApp Keystone の詳細をご覧ください

NetApp Keystone （Keystone）は、成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービスモデルです。OPEX消費モデルを希望する企業が、設備投資やリースの初期化を希望する場合に、シームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

Keystoneを使用すると、予測できない容量の増加や複雑な調達サイクルを管理する際の課題を軽減し、価値創出までの時間を短縮できます。Keystoneを使用すると、お客様は経済性と運用性をビジネスの優先事項に合わせることができます。



Keystoneは、事前定義されたサービスレベルでストレージ容量を提供し、ブロック、ファイル、オブジェクトの各データタイプに対応します。これらのデータタイプは、オンプレミスに導入して、ネットアップ、パートナー、お客様が運用できます。Keystoneは、選択したハイパースケーラー環境に導入できるCloud Volumes ONTAP など、NetAppクラウド サービス と連携して使用できます。

Keystoneのストレージサービス（STaaS）

ほとんどの企業は現在もハイブリッドクラウド戦略に取り組んでいますが、お客様はOPEXベースの従量課金制消費モデルを選択できます。将来的にはすべてのワークロードをクラウドに移動することが必須となっても、特定の部分またはすべてのワークロードをクラウドに移行する明確な計画やスケジュールがない場合があります。Keystone Storage as a Service（STaaS）で、オンプレミスサービスから開始して、必要なワークロードと特定の時点でクラウドに移行できる柔軟性を提供します。Keystone STaaSは、導入モデル全体でコミットメントを保護します。クラウド サービス のコストを増やす代わりに、オンプレミスのお客様が クラウド サービス を追加するためにオンプレミスの支出を再配分して、基本的には、この再配置前にコミットされた月額料金を支払うことになります。

Keystoneでサポートされるストレージ容量

NetApp Keystone サービスの容量は次のとおりです。

論理容量

これは、お客様がKeystoneインフラに配置したデータです。Keystoneのすべての容量は論理容量を表します。たとえば、1TiBのファイルがKeystoneインフラに格納された場合、最小容量1TiBを購入する必要があります。

コミット済み容量

サブスクリプション中に毎月請求される最小論理容量：

- 容量は各サービスレベルにコミットされます。
- コミット済み容量および追加のサービスレベルは、期間中に追加できます。

コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量は、特定の条件に基づいて削減できます。詳細については、を参照してください "容量の削減"。
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。
- 確定済み容量の変更は、BlueXPインターフェイスまたはKeystone Success Managerを通じてリクエストできます。変更の要求については、を参照してください "ネットアップグローバルサービスサポートセンター"。

使用済み容量

使用済み容量は、サービスで現在消費されている容量（TiB単位のストレージ）です。Keystoneサービスは、特定のサービスレベルのすべてのボリュームの（使用済み物理容量ではなく）使用済み論理サイズの合計を基に、そのサービスレベルで消費されている容量を計算します。

バースト時の容量

コミット済み容量を超えた使用済み容量です。

注：

- Keystoneサービスは、コミット済み容量を20%超える容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、消費された平均値に対して1日単位で課金されます。
- バースト時の容量は20%まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。

請求容量

月次請求 = （コミット済み容量 [TiB] * コミット率 [TiB / TiB] ） + （日単位の平均プロビジョニングバースト容量 [TiB] * バーストレート [TiB / TiB] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。

Keystoneサービスで使用される指標と定義

NetApp Keystone （Keystone）サービスでは、指標を測定するために次の用語と定義が使用されます。

- 容量の単位：GiB、TiB、PiB
- I/O密度：IOPS/TiB：ワークロードで消費されている合計スペースに基づき、1秒あたりの入出力処理数をテラバイト単位で表示します。
- サービスの可用性
- データの正確なアクセスの保持性
- レイテンシと速度

メトリック測定

- *容量ドキュメント（GiB、TiB、PiB）：1024進数（1GiB = 1024^3バイト、1TiB = 1024^4バイト、1PiB = 1024^5バイト）を使用したデータストレージ容量の測定値。
- *処理カウンタチャート：IOPS/ TiB。*アプリケーションから要求された1秒あたりのプロトコル処理数を、ワークロードで使用されるボリュームのサイズで割った値です。
- 可用性:サービスが正常に応答したI/O要求数の割合として、サービスに対して行われたI/O要求の総数で割った値。これは、サービスの境界で1カ月分に測定され、顧客が提供する施設、ネットワーク、またはその他のサービスの計画的なダウンタイムや利用不可については含まれません。
- 耐久性：お客様が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされたデータの割合。
- * Latency *：クライアントから受信したI/O要求の処理にかかる時間。これはサービスの分離（ストレージコントローラのI/Oポート）で測定されます。

スループットパフォーマンス指標

スループットパフォーマンス指標は、以下に基づくファイルサービスとブロックサービスにのみ適用されます。

- 32KBのブロックサイズ
- 70%読み取り/ 30%書き込みI/O構成

I/O密度の変化

IOPS / TiB、MBps / TiBで計算されるI/O密度は、次の要素によって異なります。

- ワークロードの特性
- レイテンシ。ただし、次のものは除きます。
  - アプリケーションレイテンシ
  - ホストのレイテンシ
  - コントローラポートとの間でデータを転送する際のお客様のネットワークにおける遅延
  - FabricPool の場合、オブジェクトストアへのデータ転送に伴うオーバーヘッドレイテンシ
  - QoSによってレイテンシが自動的に適用され、I/Oがサービスレベルの最大値以内に維持されます
- 使用済み容量に含まれるユーザデータとSnapshotコピーデータ
- ボリューム内のデータ量に関係なく、各ONTAP ボリュームに割り当てられている絶対最小IOPS。
  - 最高レベル：1、000 IOPS

- Premium：500IOPS
- Performance、Standard、Value：75 IOPS

- Advanced Data Protectionアドオンサービスの使用中は、ターゲットレイテンシはローカルストレージからのIO要求の処理にのみ適用されます。

ボリューム**AQoS**

各ONTAP に、適切なアダプティブQoSポリシーを適用する必要があります。ポリシーにAQoSポリシーが適用されていない各ボリューム内の容量には、最も高いサービスレベルの割合で課金されます。

サポートされているストレージサービス

Keystoneサービスは、ベースストレージタイプのONTAP 、ファイル、およびブロックをサポートします。また、StorageGRID プラットフォーム用のオブジェクトストレージとCloud Volumes ONTAP 向けのデータ管理機能もサポートしています。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

ベースのストレージサービス

ファイルとブロックのベースのストレージサービスは、SnapMirror、SnapVault 、Snapshotなどのネットアップテクノロジを活用して、デフォルトのデータ保護サービスを提供します。ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化も、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。さらに、データ保護と階層化のためのアドオンサービスも選択できます。アドオンサービスについては、を参照してください "高度なデータ保護" および "データの階層化"。

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
ファイルストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	NFSとCIFS：

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
ブロックストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	FCおよびiSCSI
オブジェクトストレージ	StorageGRID プラットフォームに基づきます	は、複数のサイトにまたがる複数の情報ライフサイクル管理（ILM）ポリシーをサポートしています。注：各サイトには個別のサブスクリプションが必要です。	S3

クラウドストレージサービス

Keystoneは、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud PlatformでCloud Volumes ONTAP のデータ管理機能をサポートします。このサービスは、既存のサブスクリプションと共存できます。クラウドサービスは、サービス期間中いつでも含めることができます。ただし、サブスクリプションの更新を予定していない場合は、サブスクリプションの過去90日間にクラウドサービスを含めることはできません。

> ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではありません。ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

Keystoneのサービスレベル

Keystoneは、コミット済みストレージ容量を提供し、事前定義されたサービスレベルと関連付けることで、サブスクリプションモデルでサービスを提供します。

各サービスレベルは、I/O密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（1秒あたりの入出力処理数（IOPS））と使用済みストレージ（TiBあたりの格納データ）の比率で、単位はIOPS/ TiBです。

Keystoneサービスで管理される各ボリュームはサービスレベルに関連付けられます。各ボリューム上のすべてのI/O操作と使用済みストレージは、ボリュームのI/O密度の計算に考慮されます。

異なるストレージタイプのサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクト、および クラウド サービス のサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベ

ルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

ファイルサービスとブロックサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* パフォーマンス *	* 標準 *	* 値 *
* ワークロードタイプ *	分析、データベース、ミッションクリティカルなアプリケーション	VDI、VSI、ソフトウェア開発	OLTP、OLAP、コンテナ、ソフトウェア開発	ファイル共有、Web サーバ	バックアップ
* 最大 IOPS / TiB *	12,288	4,096	2 、 048	512	128
*最大スループットMbps/TiB *	384	128	64	16	4.
* 遅延 *	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満

注：

- スループットパフォーマンス指標（ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用可能）の基準：
  - 32KBのブロックサイズ
  - 読み取り70%、書き込みIOの割合30%
- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なります。
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません。

オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

* サービスレベル *	オブジェクト
* ワークロードタイプ *	メディアリポジトリ、アーカイブ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

注：

- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なります。
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイ

テンシは含まれません。

クラウドストレージ

サポートされているプロトコル：NFS、CIFS、iSCSI

* サービスレベル *	Cloud Volumes ONTAP ®**（すべてのクラウド）
* ワークロードタイプ *	ディザスタリカバリ、ソフトウェア開発/テスト、ビジネスアプリケーション
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

注：

- コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのクラウドネイティブサービスは、クラウドプロバイダが請求します。
- これらのサービスは、クラウドストレージとコンピューティングの特性に依存します。

アドオンサービス

データの階層化

デフォルトでは、Keystoneのベースサービスには、サブスクライブされているファイルサービスとブロックサービスによる階層化機能があります。この機能によって、使用頻度が低いデータを特定し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化します。コールドデータをエンタープライズクラウドストレージなどのネットアップ以外のストレージに階層化する場合は、アドオンサービスとして階層化することができます。

階層化アドオンサービスが必要となるのは、Amazon Web Services（AWS）S3、Azure Blob、Google Cloud Platform（GCP）などのネットアップ以外のストレージにデータが階層化されている場合と、サポートされているS3互換のサードパーティのオブジェクトストレージ以外にデータが階層化されている場合のみです。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能により、アクセス頻度の低いデータは、合意したサービスに基づいて、オンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

アドオンの階層化サービスでは、Extreme、Premium、Performance、Standard、Valueの各階層からオブジェ

クトターゲットへの階層化が可能です。ホットティアとコールドティアはメーター制で、個別に請求されます。

データの階層化は、価格を変更することなくいつでも追加でき、ホット/コールド比率の点で柔軟性が向上します。階層化されるホットなコールドデータの比率は固定されず、階層化された物理ブロックの数は別々に測定されます。

詳細については、次の計算を実行してください。

コールドストレージ階層のターゲットが次の場合：

- 値階層（最大500TiB）、オブジェクト階層（500TiB以上）、既存のSGWSグリッド（お客様が所有）–基本的なストレージサービスに含まれるため、追加料金は発生しません。
- パブリッククラウド（AWS、Azure、Google）およびその他のサードパーティがサポートするオブジェクトストレージ–データ容量がティアアウトチャージとして確保されるため、追加料金が発生します。

アドオン階層化サブスクリプションに含まれる料金は1回限りではありません。Keystoneのオンプレミスのファイルサービスとブロックサービス、およびサードパーティがサポートするオブジェクトストレージターゲット間の階層化関係を維持するには、期間全体で料金を支払う必要があります。

このソリューションで提供されるのは、コールドデータを低コストのターゲットストレージに階層化する機能のみで、パブリッククラウドやハイパースケーラーのインフラコストは発生しません。

> ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではありません。ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

高度なデータ保護

Keystoneサブスクリプションに含まれるAdvanced Data Protectionアドオンサービスに登録することができます。このアドオンサービスでは、NetApp MetroCluster テクノロジを活用して、RPO（目標復旧時点）ゼロのミッションクリティカルなワークロードに対して効率的なデータ保護を実現します。

Keystoneのベースのストレージサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスに対して（SnapMirror、SnapVault 、Snapshotなどのネットアップテクノロジを活用して）データ保護サービスを提供します。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

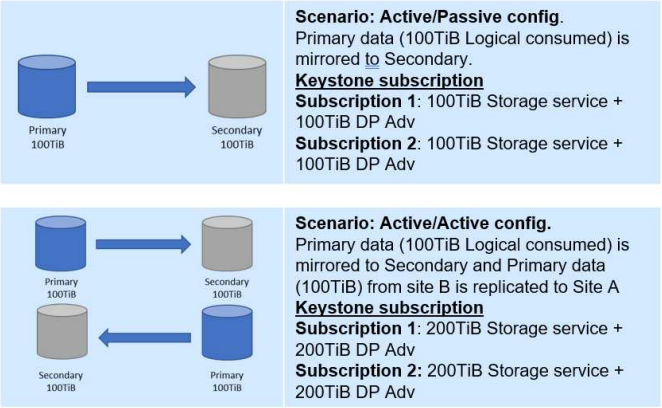
サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

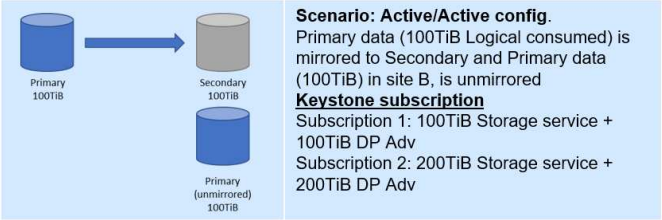
Keystoneの高度なデータ保護サービスを使用すると、セカンダリサイトにデータを同期的にミラーリングできます。プライマリサイトで災害が発生した場合、セカンダリサイトがデータを失うことなくテイクオーバーできます。この機能では、2つのサイト間のMetroCluster 設定を利用してデータを保護します。高度なデータ保護アドオンサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスでのみ利用できます。ONTAP MetroCluster の詳細については、を参照してください "MetroCluster のドキュメント"。

アドオン料金は、サブスクリプションに含まれるすべての容量（ソース、ミラーコピー、ミラーリングされていないデータ）に適用されます。

注：

- このサービスでは、関連するストレージサービスのコミット済み容量の100%がコミット済み容量として設定されます。
- ソースとデスティネーションの両方のクラスタのストレージ料金が発生します。このアドオンサービスには、プライマリボリュームとセカンダリボリューム（ミラー）の両方の容量も追加料金されます。
- 料金は、ファイルおよびブロックストレージサービスにのみ適用されます。次のMetroCluster シナリオがサポートされています。





米国市民サポート（**USCS**）

米国市民サポート（USCS）は、NetApp Keystone サブスクリプションのアドオンサービスです。また、米国から継続的なKeystoneサービスの提供とサポートを受けることができます米国の市民土。

次のセクションを読み、このアドオンサービスに拘束され、NetApp Keystone 契約の条件に基づいて提供されているサブスクリプションの要素を確認してください。脚注：disclaimer1 [ここで説明するサービスとサービスは、完全に締結されたKeystone契約の対象となり、これらに限定され、これらに限定されます。]

ネットアップグローバルサービスサポートセンターの監視

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerの略

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記されています。

展開アクティビティ

米国では、可能な場合、オンサイトおよびリモートでの導入および設置作業を行います米国の市民土。脚注：免責事項[オンサイトでの活動に適切な担当者がいるかどうかは、Keystoneシステムが導入されている地域によって異なります。]

サポート

可能な場合は、必要なオンサイトのトラブルシューティングおよびサポート活動が米国によって実施されます米国の市民土。脚注:免責事項[]

非リターン可能な不揮発性コンポーネントと**SnapLock** 準拠

ネットアップは、NetApp Keystone サブスクリプションの一部として、ファイルサービス、ブロックサービス、オブジェクトサービス向けに、リターン不能な不揮発性コンポーネント（NRNVC）を拡張しています。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

ネットアップでは、サービスの提供中に使用された物理ストレージメディアをリカバリすることはありません。リカバリに使用されていた物理ストレージメディアは、ネットアップがリカバリの際にサービスの終了時にリカバリすることはありません。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- サービス期間終了時、またはサービス期間中に障害や欠陥が検出されたドライブや不揮発性メモリを返却する必要はありません。
- ただし、ドライブや不揮発性メモリを破壊する証明書を作成する必要があり、それ以外の目的には使用できません。
- NRNVCに関連する追加コストは、ストレージサービス全体（ストレージサービス、高度なデータ保護、データ階層化を含む）の月単位の請求額に対する割合として課金されます。
- このサービスは、ファイル、ブロック、オブジェクトの各サービスにのみ適用されます。

SnapLock コンプライアンス

SnapLock テクノロジは、ボリュームに設定された有効期限を過ぎたドライブを使用不可にすることで、NRNVC機能を有効にします。ボリュームでSnapLock テクノロジを使用するには、NRNVCに登録する必要があります。これは、ファイルサービスとブロックサービスにのみ該当します。

SnapLock テクノロジの詳細については、を参照してください "SnapLock とは"。

Keystoneのコロケーションサービスは、**Equinix**が提供します

ネットアップは、EquinixデータセンターでNetApp Keystone サービスをホストするためにEquinixとパートナー関係を結び、ユニファイド解決策 を確実に提供しています。

Equinixによって提供されるKeystoneコロケーション（Co-Lo）サービスは、標準のKeystoneサービスとは異なります。

このサービスでは、次の作業を

- Equinixは、スペース、電力、冷却、ネットワーク、請求書を提供、 また、ストレージも月単位で提供されます。
- Keystoneの一部の営業活動に対してサポートが提供されます。
- これらのサービスは、11の国にある21のデータセンターでサポートされています。

Equinixのデータセンターは次の場所にあります。

データセンター	国名
アムステルダム	オランダ
アトランタ	米国
シカゴ	米国
ダラス（Dallas	米国
デンバー	米国
フランクフルト	ドイツ
ロンドン	英国
ロサンゼルスを失った	米国
マドリッド	スペイン
メルボルン	オーストラリア
マイアミ	米国
ミラノ	イタリア
大阪	日本
パリ	フランス
シアトル	米国
シリコンバレー	米国
シドニー	オーストラリア

データセンター	国名
東京	日本
トロント	カナダ
ワシントンDC	米国
チューリッヒ	スイス

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。